

Dispensador inteligente de comida para gatos

Ing. Durante Matías Nahuel

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Santiago Bualó (FIUBA)

Jurados:

Esp. Ing. Martin Duarte (FIUBA)
Esp. Ing. Santiago Escribá (FIUBA)
Esp. Ing. Lucas Monzón Languasco (FIUBA)

Ciudad de Córdoba, mayo de 2026

Resumen

La presente memoria describe el trabajo realizado para el desarrollo de un sistema inteligente de dispensado de comida para gatos. La finalidad del trabajo es mejorar el bienestar animal mediante la automatización del suministro de alimento y el monitoreo del consumo a través de un software. Para ello se emplearon un microcontrolador de alto desempeño, sensores de pesaje y módulos de comunicación inalámbrica, lo que permitió obtener una solución que combina el cuidado de mascotas con los avances de los sistemas embebidos y la Internet de las Cosas (IoT).

El desarrollo abarcó el diseño del hardware, la implementación del software de control y la validación del sistema mediante pruebas funcionales. Se aplicaron conocimientos en electrónica, programación de microcontroladores y protocolos de comunicación, con el fin de obtener un producto confiable, autónomo y con potencial de aplicación comercial.

Agradecimientos

A mi novia, mi familia, amigos y compañeros.

A mi director de trabajo, Esp. Ing. Santiago Bualó, por compartir sus conocimientos y orientación a lo largo de la especialización.

A mis colegas ingenieros, por el apoyo constante, los valiosos consejos y las sugerencias técnicas brindadas durante cada etapa del desarrollo de este trabajo.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada	1
1.1.1. Alimentación y bienestar animal	1
1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas	1
1.2. Estado del arte	2
1.2.1. PetSafe Smart Feed	2
1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi	3
1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo	4
1.3. Motivación	4
1.4. Objetivos y alcances	5
2. Introducción específica	7
2.1. Componentes de hardware del sistema	7
2.1.1. Microcontrolador STM32F446RE	7
2.1.2. Módulo ESP32	8
2.1.3. Celda de carga y módulo HX711	8
2.1.4. Motor paso a paso y driver A4988	9
2.1.5. Módulo RTC DS3231	9
2.1.6. Pulsador de dispensado manual	9
2.2. Software y entorno de desarrollo	9
2.2.1. STM32CubeIDE	9
2.2.2. FreeRTOS	9
2.2.3. Arduino IDE / ESP-IDF (ESP32)	10
2.2.4. Lenguaje de programación C	10
2.3. Protocolos de comunicación	10
2.3.1. Protocolo I2C	10
2.3.2. Protocolo UART	10
2.3.3. Bluetooth Classic (SPP)	10
3. Diseño e implementación	13
3.1. Análisis del software	13
4. Ensayos y resultados	15
4.1. Pruebas funcionales del hardware	15
5. Conclusiones	17
5.1. Conclusiones generales	17
5.2. Próximos pasos	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

1.1. Dispensador automático PetSafe <i>Smart Feed</i> . ¹	2
1.2. Dispensador automático PETLIBRO <i>Granary Smart Feeder</i> . ²	3
2.1. Placa de evaluación Nucleo de STM. ³	8

Índice de tablas

1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado	4
--	---

A mi novia Sofía, por su compañía durante la cursada de la especialización y su apoyo constante durante el desarrollo del trabajo.

A mi familia, por el amor y el orgullo que sienten en cada pequeño paso que doy en la dirección de lo que elegí para mi vida: la electrónica.

A todos ellos, ¡muchas gracias!

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de alimentación automatizada para mascotas, el análisis del estado del arte, la motivación técnica y los objetivos que rigen el presente trabajo.

1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada

El cuidado de mascotas en el hogar ha evolucionado significativamente gracias al avance de los sistemas embebidos y la electrónica de bajo costo. En particular, la alimentación de animales domésticos representa una de las principales preocupaciones de los propietarios, especialmente ante jornadas laborales extensas o ausencias prolongadas del hogar que dificultan el cumplimiento de rutinas nutricionales estrictas. La automatización de este proceso permite asegurar que los animales reciban la cantidad de alimento adecuada en los horarios correctos, independientemente de la presencia de sus dueños.

1.1.1. Alimentación y bienestar animal

Uno de los principales desafíos en el cuidado de gatos domésticos es garantizar una alimentación regular y controlada. Una rutina alimenticia inadecuada puede derivar en patologías frecuentes como la obesidad felina, la diabetes y los trastornos digestivos[1], todas ellas asociadas a variaciones en la cantidad o los horarios de ingesta.

La medicina veterinaria establece que la ración diaria debe determinarse en función del peso, la edad y el estado de salud del animal, y distribuirse en momentos fijos del día para evitar ansiedad y alteraciones del comportamiento[2]. Conocer si el animal efectivamente consumió el alimento dispensado agrega una dimensión diagnóstica que los sistemas de alimentación tradicionales no contemplan.

1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas

La domótica, entendida como la aplicación de tecnologías de automatización y control al entorno doméstico, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años[3]. La disponibilidad de microcontroladores de bajo costo, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de alta precisión ha permitido extender estas soluciones a ámbitos que antes resultaban inaccesibles para el usuario común.

En el área específica del cuidado de mascotas, esta tendencia se traduce en dispositivos capaces de automatizar tareas rutinarias como la alimentación, la hidratación y el monitoreo de actividad, integrándose en muchos casos a plataformas de Internet de las Cosas (IoT) que permiten el acceso remoto desde dispositivos móviles.

1.2. Estado del arte

En esta sección se presentan algunos productos disponibles en el mercado que abordan problemáticas similares a la planteada en este trabajo. Se realiza un análisis de sus características técnicas, limitaciones y diferencias respecto de la solución desarrollada.

1.2.1. PetSafe Smart Feed

PetSafe Smart Feed[4] es uno de los dispensadores automáticos para mascotas más difundidos en el mercado internacional. El dispositivo cuenta con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y se gestiona mediante la aplicación móvil My PetSafe[5], compatible con iOS y Android. Permite programar hasta doce raciones diarias con tamaños que van desde 1/8 de taza (29 ml) hasta 4 tazas (946 ml) por comida, y dispone de una capacidad de almacenamiento de 24 tazas (5 678 ml) de alimento seco o semihúmedo. La aplicación envía notificaciones ante nivel bajo de alimento, depósito vacío o pérdida de conectividad. La figura 1.1 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 120,69.



FIGURA 1.1. Dispensador automático PetSafe *Smart Feed*.¹

¹<https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>

Sin embargo, el sistema no cuenta con ningún mecanismo de pesaje del plato, por lo que no es posible determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. El historial disponible en la aplicación refleja únicamente los eventos de dispensado, y el funcionamiento depende de manera permanente de una conexión a Internet.

1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi

El modelo PETLIBRO Granary[6] con conectividad Wi-Fi es un dispensador automático de alimento seco para gatos y mascotas de tamaño pequeño o mediano. Soporta redes de 2,4 GHz y 5 GHz, y permite configurar hasta diez comidas diarias con porciones ajustables de 20 ml, sobre una capacidad total de 5 litros. Su mecanismo de dispensado por paletas de distribución uniforme reduce la ocurrencia de atascos, y el sistema incorpora sellado cuádruple con bolsa desecante para preservar la frescura del alimento. Cuenta con batería de respaldo ante cortes de energía. La figura 1.2 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 89,99 en el mercado estadounidense.



FIGURA 1.2. Dispensador automático PETLIBRO *Granary Smart Feeder*.²

Al igual que el producto anterior, no incorpora un sistema de monitoreo del consumo real. El historial disponible en la aplicación registra únicamente los eventos de dispensado, sin ningún sensor que permita verificar si el animal ingirió efectivamente la ración entregada.

²<https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>

1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo

Del análisis de los productos presentados se concluye que, si bien existen soluciones que automatizan la entrega de alimento con conectividad inalámbrica y control remoto, ninguna contempla la medición directa del consumo por parte del animal. Esta limitación impide obtener información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota, que es el dato de mayor valor para la detección temprana de alteraciones en su estado de salud. Adicionalmente, ambos productos analizados dependen de manera permanente de una conexión a Internet para operar, lo que los hace vulnerables ante cortes de conectividad o energía.

El sistema desarrollado en este trabajo incorpora como principal diferencial un módulo de pesaje del plato basado en una celda de carga HX711[7], que permite determinar con precisión si el alimento dispensado fue consumido. La gestión autónoma de horarios se logra mediante un reloj de tiempo real (RTC), lo que elimina la dependencia de Internet. La comunicación con el usuario se realiza a través de Bluetooth con una aplicación en PC, y la gestión eficiente de tareas concurrentes se implementa sobre FreeRTOS[8]. La tabla 1.1 presenta una comparación de las características principales entre los productos analizados y el sistema desarrollado.

TABLA 1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado.

Característica	PetSafe Smart Feed	PETLIBRO Granary	Sistema desarrollado
Conectividad	Wi-Fi 2,4 GHz	Wi-Fi 2,4/5 GHz	Bluetooth
Raciones programables	Hasta 12/día	Hasta 10/día	Por horario (RTC)
Pesaje del plato	No	No	Sí
Dependencia de Internet	Permanente	Permanente	No requerida
Batería de respaldo	No	Sí	Sí
Dispensado manual	No informado	No informado	Sí (pulsador físico)
Precio aproximado	USD 120,69	USD 89,99	Bajo costo

Entre los aportes descritos, el módulo de pesaje del plato representa el diferencial más significativo, ya que ninguno de los productos comerciales analizados es capaz de determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. La operación autónoma ante cortes de conectividad y el bajo costo de implementación con componentes disponibles en el mercado local complementan esta ventaja, configurando una solución con potencial de aplicación tanto doméstica como clínica.

1.3. Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de la necesidad de contar con un sistema de alimentación para gatos que no solo automatice la entrega de comida, sino que también brinde información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota. Esta información resulta valiosa tanto para el propietario como para el veterinario, ya que permite detectar anomalías en el consumo que podrían indicar alteraciones en el estado de salud del animal.

Por otra parte, la disponibilidad de microcontroladores de alta capacidad, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de precisión a precios accesibles

representa una oportunidad para desarrollar soluciones tecnológicas que superen las limitaciones de los productos comerciales existentes. La Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA brindó las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para llevar adelante un desarrollo de este tipo con rigor técnico y metodológico.

1.4. Objetivos y alcances

Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un prototipo funcional de un dispensador inteligente de alimento seco para gatos, basado en un microcontrolador STM32F446RE[9], que permita automatizar la entrega de comida en horarios programados, monitorear el consumo mediante el pesaje del plato y comunicar la información al usuario a través de Bluetooth.

El trabajo integró los conocimientos adquiridos en la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA y abarcó el diseño del hardware, la implementación del firmware en lenguaje C sobre FreeRTOS y la validación del sistema mediante pruebas funcionales.

Por otra parte, no forma parte de este trabajo el desarrollo de una aplicación móvil completa ni de una plataforma web. Tampoco se contempla el diseño definitivo de la estructura mecánica del dispositivo, ni su adaptación para uso comercial.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se describen los componentes de hardware, el software y los protocolos de comunicación utilizados para el desarrollo del sistema.

2.1. Componentes de hardware del sistema

El sistema está compuesto por un conjunto de componentes electrónicos y módulos que operan de forma coordinada para cumplir las funciones de dispensado, sensado y comunicación. A continuación se describe cada uno de ellos.

2.1.1. Microcontrolador STM32F446RE

El sistema desarrollado incorpora un microcontrolador de 32 bits de la marca STMicroelectronics, modelo F446RE, basado en el núcleo ARM Cortex-M4 con una frecuencia de trabajo de hasta 180 MHz. Dispone de una unidad de punto flotante de precisión simple y memorias embebidas de alta velocidad, entre ellas 512 kB de memoria Flash y 128 kB de SRAM.

Cuenta con un gran número de entradas/salidas, convertidores analógicos-digitales de 12 bits y hasta 17 temporizadores. Posee además diversas interfaces de comunicación entre las que se destacan UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) e I²C (*Inter-Integrated Circuit*). Para el desarrollo de este trabajo se da uso a la placa de evaluación de la figura 2.1, una placa Nucleo de la marca STM modelo F446RE que dispone de todos los periféricos necesarios para el uso del microcontrolador y sus componentes.



FIGURA 2.1. Placa de evaluación Nucleo de STM.¹

2.1.2. Módulo ESP32

Para la comunicación inalámbrica con el usuario se utilizó un módulo ESP32, que actúa como puente (*bridge*) entre el microcontrolador STM32 y la aplicación en PC. La comunicación entre el STM32 y el ESP32 se realiza a través del protocolo UART, mientras que el ESP32 gestiona la comunicación Bluetooth con la aplicación receptora.

El ESP32 es un SoC (*System on Chip*) desarrollado por Espressif Systems, con doble núcleo Xtensa LX6 a 240 MHz, que integra conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth 4.2 (Classic + BLE (*Bluetooth Low Energy*)). En este trabajo se utilizó exclusivamente la funcionalidad Bluetooth Classic para la transmisión de datos en formato JSON.

Este microcontrolador fue seleccionado por su compatibilidad con FreeRTOS, la disponibilidad de periféricos I2C y UART necesarios para los módulos del sistema, y la existencia de la placa de evaluación Nucleo-F446RE que simplificó el proceso de prototipado.

2.1.3. Celda de carga y módulo HX711

Para medir el peso del alimento en el plato se utiliza una celda de carga tipo galga extensiométrica combinada con el módulo amplificador y convertor analógico-digital HX711. La celda de carga convierte la fuerza aplicada en una variación de resistencia eléctrica, que el HX711 amplifica y digitaliza con una resolución de 24 bits.

El HX711 se comunica con el microcontrolador mediante una interfaz de dos cables (CLK y DATA) y opera con una tensión de alimentación de 5 V o 3,3 V. Su tasa de muestreo configurable es de 10 o 80 muestras por segundo, lo que resulta suficiente para la aplicación de monitoreo de consumo en intervalos regulares.

¹<https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>

2.1.4. Motor paso a paso y driver A4988

El mecanismo de dispensado de alimento fue accionado por un motor paso a paso NEMA 17, seleccionado por su precisión de movimiento y su par motor. Para su control se utilizó el driver A4988 de Pololu, un módulo compacto que permite gestionar motores paso a paso bipolares con corrientes de hasta 2 A por fase.

El driver A4988 acepta señales de dirección (DIR) y paso (STEP) provenientes del microcontrolador, y permite seleccionar la resolución de micropasos (full, 1/2, 1/4, 1/8 y 1/16) mediante pines de configuración. Su tensión de alimentación lógica es de 3,3 V a 5,5 V, mientras que la tensión de potencia puede ser de hasta 35 V.

2.1.5. Módulo RTC DS3231

Para la gestión autónoma de los horarios de dispensado se incorporó un módulo de reloj de tiempo real (RTC) basado en el integrado DS3231 de Maxim Integrated. Este dispositivo proporciona información de fecha y hora con una precisión de ± 2 ppm, equivalente a aproximadamente 1 minuto de desviación por año.

El DS3231 se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo I2C y dispone de una batería de respaldo (batería de litio tipo botón CR2032) que mantiene el funcionamiento del reloj ante cortes de energía. Incorpora además un sensor de temperatura interno para la compensación de la oscilación del cristal, lo que contribuye a su alta precisión.

2.1.6. Pulsador de dispensado manual

El sistema incorpora un pulsador físico que permite al usuario activar el dispensado de alimento de forma manual, fuera de los horarios programados. Este componente se conecta directamente a un pin de entrada digital del microcontrolador con resistencia de pull-up interna habilitada por software. La detección de la pulsación se realizó mediante interrupción externa, lo que garantiza una respuesta inmediata independientemente de las tareas en ejecución.

2.2. Software y entorno de desarrollo

2.2.1. STM32CubeIDE

STM32CubeIDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto para programar microcontroladores y microprocesadores de la familia STM32. Basado en Eclipse, permite configurar periféricos, generar código inicial de forma automática, compilar y depurar en la misma plataforma. Se utilizó en este trabajo para el desarrollo completo del firmware del STM32.

2.2.2. FreeRTOS

FreeRTOS es un sistema operativo de tiempo real (RTOS) de código abierto ampliamente utilizado en sistemas embebidos. Provee mecanismos de planificación de tareas, semáforos, colas de mensajes y temporizadores de software que facilitan la gestión de múltiples procesos concurrentes. En este trabajo, FreeRTOS se integró como *middleware* sobre la capa de abstracción de hardware (HAL) del

STM32, y es utilizado para gestionar las tareas de lectura de sensores, control del motor, comunicación UART y manejo del pulsador.

2.2.3. Arduino IDE / ESP-IDF (ESP32)

Para el desarrollo del firmware del módulo ESP32 se utilizó el entorno Arduino IDE con soporte para la plataforma ESP32. Este entorno simplifica el acceso a las bibliotecas de comunicación Bluetooth Classic (SPP - Serial Port Profile), que permiten establecer una conexión serie inalámbrica entre el ESP32 y la aplicación en PC.

2.2.4. Lenguaje de programación C

El firmware del microcontrolador STM32 se desarrolla íntegramente en lenguaje C, un lenguaje de propósito general que permite el control directo del hardware y la gestión eficiente de los recursos del sistema. Su portabilidad y compatibilidad con las bibliotecas HAL de STM32 y con FreeRTOS lo convirtieron en la opción más adecuada para este tipo de desarrollo.

2.3. Protocolos de comunicación

El sistema desarrollado hace uso de tres protocolos de comunicación para la transferencia de datos entre el microcontrolador y los distintos módulos que lo componen.

2.3.1. Protocolo I2C

Se emplea el protocolo I2C para la comunicación entre el microcontrolador y el módulo RTC DS3231. Este protocolo consiste en un bus serie síncrono, bidireccional y semidúplex, organizado bajo una arquitectura maestro-esclavo. Utiliza dos líneas eléctricas: SCL para la señal de reloj y SDA para la transferencia de datos. La comunicación se basa en tramas que incluyen la dirección de 7 bits del dispositivo, un bit de lectura/escritura y un mecanismo de confirmación mediante señales ACK y NACK.

2.3.2. Protocolo UART

El protocolo UART se utiliza para la comunicación serie entre el microcontrolador STM32 y el módulo ESP32. UART es un protocolo asíncrono que utiliza dos líneas físicas: una de transmisión (TX) y otra de recepción (RX). Los datos se transmiten en tramas compuestas por un bit de inicio, los bits de datos (generalmente 8) y un bit de parada. En este sistema se configuran ambos extremos con una velocidad de 115200 baudios, sin paridad y con un bit de parada.

2.3.3. Bluetooth Classic (SPP)

El módulo ESP32 gestiona la comunicación inalámbrica con la aplicación en PC mediante Bluetooth Classic bajo el perfil SPP (Serial Port Profile). Este perfil emula una comunicación serie sobre el canal Bluetooth, lo que facilita la integración con el microcontrolador, ya que el ESP32 recibe datos por UART desde el STM32 y

los reenvía por Bluetooth, y viceversa. Los datos se transmiten en formato JSON, lo que permite estructurar la información de manera legible y extensible.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] A. W. Rollins y M. Murphy. «Nutritional assessment in the cat». En: *Journal of Feline Medicine and Surgery* (abr. de 2019), págs. 442-448. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X19843213>.
- [2] Julie A. Churchill y Laura Eirmann. «Senior Pet Nutrition and Management». En: *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice* 51.3 (mayo de 2021). Epub 2021 Feb 27. PMID: 33653535, págs. 635-651. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2021.01.004>.
- [3] Hikmat Yar et al. «Towards Smart Home Automation Using IoT-Enabled Edge-Computing Paradigm». En: *Sensors* 21.14 (2021), pág. 4932. URL: <https://doi.org/10.3390/s21144932>.
- [4] PetSafe. *Alimentador de mascotas automático e inteligente Smart Feed*. Consultado: mayo 2026. 2026. URL: <https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>.
- [5] PetSafe. *My PetSafe*. Aplicación móvil. iOS: <https://apps.apple.com/us/app/my-petsafe/id1498476188>. Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.petsafe.platform>. 2026.
- [6] PETLIBRO. *Granary 5G Wi-Fi Automatic Pet Feeder*. Consultado: mayo 2026. 2026. URL: <https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>.
- [7] AVIA Semiconductor. *HX711: 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weigh Scales*. Hoja de datos. 2016. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf.
- [8] Amazon Web Services. *FreeRTOS Reference Manual, Version 10.0.0*. Manual de referencia oficial. 2017. URL: https://www.freertos.org/media/2018/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf.
- [9] STMicroelectronics. *STM32F446xC/E: Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU, 225 DMIPS, up to 512 kB Flash/128+4 KB RAM*. Hoja de datos. Ene. de 2021. URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f446re.pdf>.